ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH 1

I. Thông tin chung

Thông tin chung	
Tên học phần	Giải tích 1 (Calculus 1 for Engineers)
Mã học phần	UET.MAT1050
Số tín chỉ (LT/ThH/BT/TH)	5 (45/0/60/145)
Học phần tiên quyết	
Mục tiêu học phần	Mục tiêu về kiến thức - Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản giải tích hàm một biến như giới hạn, tính liên tục, phép tính vi phân và tích phân, phương trình vi phân cấp 1 và các ứng dụng của chúng trong đời sống, khoa học và kỹ thuật. - Nội dung học phần là đủ cho sinh viên các ngành công nghệ nắm bắt được những nội dung cơ bản cần biết về giải tích hàm một biến và các ứng dụng cơ bản. - Cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở đầu tiên để có thể học tập và nghiên cứu các môn học khác như Giải tích 2, phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng, xác suất, vật lý đại cương… Mục tiêu về kỹ năng - Vận dụng lý thuyết để giải các bài tập thuộc chương trình môn học và các bài toán thực tiễn. - Góp phần rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, tư duy logic.
Giảng viên	GS.TS. Nguyễn Việt Khoa, email: nvkhoa@vnu.edu.vn PGS.TS. Lã Đức Việt, email: ldviet.imech@vnu.edu.vn TS. Lê Phê Đô, email: dolp@vnu.edu.vn TS. Đỗ Thái Dương, email: dtduong@vnu.edu.vn TS. Nguyễn Bích Vân, email: nbvan@vnu.edu.vn Và các GV khác trong tổ giảng dạy Giải tích 1 của Trường Đại học Công nghệ
Học liệu	

Học liệu bắt buộc	[1] Nhóm giảng viên học phần của Trường ĐHCN, "Bài giảng Cơ sở dữ liệu" [2] James Stewart, "Calculus : early transcendentals. (9th ed.)", Cengage, 2021
Học liệu tham khảo	[1] Nguyễn Đình Trí và các tác giả khác, "Toán cao cấp tập 2", NXB Giáo dục, 2006
Hình thức tổ chức	- Lý thuyết: 15 buổi, 1 buổi 1 tuần, 3 tiết 1 buổi, tuần học: 1-15, hình thức giảng dạy: Học trực tiếp - Bài tập: 15 buổi, 1 buổi 1 tuần, 4 tiết 1 buổi, tuần học: 1-15, hình thức giảng dạy: Học trực tiếp
Yêu cầu của học phần (nếu có)	
Đơn vị phụ trách	Phòng Đào tạo

II. Chuẩn đầu ra

1. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)

Kết thúc học phần, SV có khả năng:

Mã CLO	Nội dung chuẩn đầu ra
CLO1	Hiểu (3) và trình bày (3) các kiến thức cơ bản của giải tích hàm một biến trong các bài toán liên quan.
CLO2	Phân tích (3) các mô hình ứng dụng giải tích hàm một biến trong các bài toán khoa học, công nghệ và đời sống.
CLO3	Áp dụng (3) kiến thức giải tích hàm một biến để giải quyết các bài toán thực tiễn.
CLO4	Sử dụng (3) các tài nguyên và chiến lược học tập phù hợp để tự học và nâng cao kiến thức giải tích hàm một biến một cách liên tục và biết vận dụng các kiến thức này trong việc giải quyết các bài toán thực tiễn phục vụ cho lợi ích của cộng đồng.

2. Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chỉ số thực hiện (PI) và Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo (PLO)

Chuẩn đầu ra	PLO1				PLO2				PLO3			PLO4			PLO5			PLO6			PLO7		
	PI 1.1	**PI 1.2**	**PI 1.3**	**PI 1.4**	**PI 2.1**	**PI 2.2**	**PI 2.3**	**PI 2.4**	**PI 3.1**	**PI 3.2**	**PI 3.3**	**PI 4.1**	**PI 4.2**	**PI 4.3**	**PI 5.1**	**PI 5.2**	**PI 5.3**	**PI 6.1**	**PI 6.2**	**PI 6.3**	**PI 7.1**	**PI 7.2**	**PI 7.3**
CLO1	3	3																					
CLO2		3																					
CLO3									2									2					
CLO4																					2		
Tổng hợp	3	3							2									2			2		
Trong số đóng góp của HP vào PI/PLO	I	I							I									I			I		

Ghi chú:

Trọng số đóng góp của HP vào PI/PLO:

- *I (Introduced) – Giới thiệu: Học phần hỗ trợ ở mức cơ bản, giúp người học bước đầu tiếp cận nội dung liên quan đến PLO/PI.*
- *R (Reinforced) – Củng cố: Học phần hỗ trợ ở mức trung bình, người học có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm hoặc áp dụng trong thực tiễn.*
- *M (Mastered) – Thành thạo: Học phần đóng vai trò then chốt, giúp người học đạt được mức độ thành thạo về một PI quan trọng của PLO, hoặc thậm chí đạt được toàn bộ PLO.*

III. Nội dung giảng dạy

1. Tóm tắt nội dung chương trình giảng dạy

Buổi học	Chủ đề buổi học
Buổi 1	**Chương 1: HÀM SỐ VÀ MÔ HÌNH**
Buổi 2	**Chương 2: GIỚI HẠN VÀ ĐẠO HÀM**
Buổi 3	**Chương 3: CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM**
Buổi 4	**Chương 4. Ứng dụng của đạo hàm**
Buổi 5	**Chương 5. Tích phân**
Buổi 6	**Chương 6. Ứng dụng của tích phân**
Buổi 7	**Chương 7. Các phương pháp tính tích phân**
Buổi 8	**Chương 7 (tiếp theo); Chương 8: Các ứng dụng khác của tích phân**
Buổi 9	**Chương 8. Các ứng dụng khác của tích phân (tiếp theo)**
Buổi 10	**Chương 9. Phương trình vi phân**
Buổi 11	**Chương 9 (tiếp theo)**
Buổi 12	**Chương 10. Phương trình tham số và tọa độ cực**
Buổi 13	**Chương 10 (tiếp theo)**
Buổi 14	**Chương 11. Dãy số và chuỗi số**
Buổi 15	**Chương 11 (tiếp theo)**

2. Nội dung giảng dạy chi tiết theo từng buổi học

Buổi 1	**Chương 1: HÀM SỐ VÀ MÔ HÌNH**

Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 1. Hàm số và mô hình 1.1. Bốn cách để biểu diễn hàm số 1.2. Các mô hình toán học- các hàm cơ bản 1.3. Vẽ đồ thị hàm số từ một hàm đã biết 1.4. Hàm mũ 1.5. Hàm ngược và logarithm 1.6. Định nghĩa và cách kiểm tra đơn ánh, định nghĩa hàm ngược, cách tìm hàm ngược 1.7. Hàm logarithm 1.8. Logarithm cơ số tự nhiên, công thức chuyển cơ số của hàm logarithm 1.9. Đồ thị và tốc độ tăng của hàm logarithm cơ số tự nhiên 1.10. Các hàm ngược của các hàm lượng giác Chương 2. Giới hạn và đạo hàm 2.1. Bài toán tiếp tuyến và vận tốc 2.1.1. Bài toán tiếp tuyến 2.1.2. Bài toán vận tốc 2.2. Giới hạn của hàm số: định nghĩa trực quan 2.3. Các quy tắc tính giới hạn Hàm số là đối tượng trung tâm trong giải tích – một lĩnh vực nền tảng của Toán học và khoa học ứng dụng. Buổi học này nhằm giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về hàm số, đồ thị của chúng, cũng như các phép biến đổi và cách kết hợp các hàm số. Sinh viên sẽ được làm quen với nhiều cách biểu diễn hàm số: bằng công thức, bảng giá trị, đồ thị và mô tả bằng lời. Buổi học cũng giới thiệu các loại hàm số thường gặp trong giải tích và cách sử dụng chúng để xây dựng các mô hình toán học mô tả các hiện tượng thực tế. Nội dung về giới hạn được trình bày dựa trên động cơ thực tiễn từ hai bài toán quen thuộc: bài toán tiếp tuyến và bài toán vận tốc. Trong buổi học này, khái niệm giới hạn sẽ

	được tiếp cận từ nhiều góc độ: mô tả bằng lời, biểu diễn đồ thị, bảng số liệu và các phương pháp đại số
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO1.1: ○ Nắm vững và biết vận dụng khái niệm hàm số, đồ thị hàm số, các cách biểu diễn hàm số (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 1) - LLO1.2: ○ Hiểu và vận dụng khái niệm giới hạn (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 1)
Xem trước video	Video giới thiệu về Calculus trên YouTube.
Bài giảng	Bài giảng buổi 1
Thảo luận	Thảo luận, chủ đề “Hàm số và mô hình “ trên Canvas LMS
Hoạt động	Giới thiệu và định hướng môn học.
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 2	**Chương 2: GIỚI HẠN VÀ ĐẠO HÀM**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 2 (tiếp tục) 2.4. Định nghĩa chính xác về giới hạn

	2.5. Tính liên tục 2.6. Giới hạn tại vô cùng 2.7. Tiếp tuyến, vận tốc và tốc độ thay đổi của hàm số 2.7.1. Tiếp tuyến 2.7.2. Vận tốc 2.7.3. Tốc độ thay đổi của hàm số 2.7.4. Đạo hàm 2.8. Đạo hàm như một hàm số Trong buổi học này, sinh viên sẽ được học về định nghĩa chính xác của giới hạn thông qua ngôn ngữ epsilon-delta. Tiếp theo, tính liên tục của hàm số sẽ được trình bày như một hệ quả tự nhiên từ giới hạn. Sinh viên sẽ được làm quen với khái niệm giới hạn tại vô cùng. Tiếp theo đó là khái niệm đạo hàm dưới góc độ tiếp tuyến, vận tốc, tốc độ thay đổi của hàm số.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO2.1: ○ Giải thích được định nghĩa về giới hạn thông qua ngôn ngữ epsilon-delta. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 1) - LLO2.2: ○ Giải được các bài toán về tính giới hạn tại một điểm, xác định tính liên tục của hàm số, tính giới hạn tại vô cùng. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 1) - LLO2.3: ○ Vận dụng được đạo hàm để giải các bài toán tiếp tuyến, vận tốc, tốc độ thay đổi. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 1)
Xem trước video	Video “Applications of Derivatives in Real Life “ trên YouTube

Bài giảng	Bài giảng buổi 2
Thảo luận	Thảo luận về khái niệm giới hạn và đạo hàm trên Canvas LMS
Hoạt động	Thực hành giải bài tập nhóm.
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 3	**Chương 3: CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 3. Các quy tắc tính đạo hàm 3.1. Đạo hàm của hàm đa thức và hàm mũ 3.2. Đạo hàm của tích và thương của các hàm 3.3. Đạo hàm của các hàm lượng giác 3.4. Đạo hàm của hàm hợp 3.5. Đạo hàm của hàm ẩn 3.6. Đạo hàm của hàm logarithm 3.7. Hàm hyperbolic 3.8. Đạo hàm bậc cao 3.9. Xấp xỉ tuyến tính và vi phân Trong buổi học này, sinh viên sẽ được phát triển một loạt quy tắc tính đạo hàm giúp tính toán nhanh và hiệu quả hơn mà không cần quay lại định nghĩa. Các quy tắc đạo hàm này cho phép chúng ta dễ dàng tính đạo hàm của nhiều loại hàm thường gặp trong thực tế và trong các ứng dụng toán học như: đa thức, hàm hữu tỉ, hàm đại số, hàm mũ, hàm logarit,

	hàm lượng giác và hàm lượng giác ngược. Quy tắc tính đạo hàm hàm ẩn cũng được giới thiệu. Tiếp theo, một số hàm hyperbolic cũng được giới thiệu cùng với công thức đạo hàm của chúng. Sau đó, sinh viên được giới thiệu về đạo hàm bậc cao. Cuối cùng, sinh viên sẽ được giới thiệu về xấp xỉ tuyến tính và khái niệm vi phân, cùng ứng dụng trong việc tính xấp xỉ.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO3.1: ○ Tính được đạo hàm của hàm đa thức, hàm mũ, tích/thương các hàm, hàm lượng giác, hàm ẩn, hàm logarithm, hàm hyperbolic, đạo hàm bậc cao. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 1) - LLO3.2: ○ Tính được xấp xỉ tuyến tính của một hàm tại một điểm. Vận dụng được vi phân để tính sai số tối đa trong phép tính. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 2)
Xem trước video	Không có
Bài giảng	Bài giảng buổi 3
Thảo luận	Thảo luận các phương pháp giải bài tập.
Hoạt động	Giải bài tập.
Đánh giá	Quiz điểm danh
Nhắc nhở	Chuẩn bị cho Buổi 4. Đọc Học liệu bắt buộc

Buổi 4	**Chương 4. Ứng dụng của đạo hàm**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: 4.1. Cực trị 4.2. Định lý giá trị trung bình 4.3. Khảo sát dáng điệu của đồ thị 4.4. Dạng bất định và quy tắc L'Hospital 4.5. Một số bài toán tối ưu và ứng dụng 4.6. Phương pháp Newton 4.7. Nguyên hàm Trong buổi học này, sinh viên sẽ được học về ứng dụng của đạo hàm bao gồm bài toán tìm cực trị địa phương, cực trị toàn cục, định lý giá trị trung bình. Tiếp theo, sinh viên sẽ được giới thiệu về ảnh hưởng của đạo hàm cấp 1, đạo hàm cấp 2 đến dáng điệu của đồ thị hàm đó. Sinh viên sẽ được học về quy tắc L'Hospital trong việc tính các giới hạn dạng bất định. Tiếp theo, sinh viên được giới thiệu một số bài toán tối ưu và phương pháp Newton. Cuối cùng, sinh viên được giới thiệu về nguyên hàm.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO4.1: ○ Ứng dụng được đạo hàm để tìm cực trị địa phương, cực trị toàn cục. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 2) - LLO4.2: ○ Hiểu được sự ảnh hưởng của đạo hàm cấp 1, đạo hàm cấp 2 lên dáng điệu của hàm số. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 2,3) - LLO4.3: ○ Áp dụng được quy tắc L'Hospotal để tìm giới hạn dạng bất định (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài kiểm tra thường xuyên, Quizz, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3)

	- LLO4.4: ○ Hiểu được một số bài toán tối ưu. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2) - LLO4.5: ○ Vận dụng được phương pháp Newton. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 2,3) - LLO4.6: ○ Giải được các bài toán về tìm nguyên hàm. (Phương pháp đánh giá: Quizz, Bài kiểm tra thường xuyên, Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 3,4)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - Lay, Lay, and McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", Pearson, 2022 (Chương 4)
Xem trước video	Không có
Bài giảng	Bài giảng buổi 4
Thảo luận	Thảo luận các phương pháp giải bài tập.
Hoạt động	Giải bài tập.
Đánh giá	Quiz điểm danh
Nhắc nhở	Chuẩn bị cho Buổi 5. Đọc Học liệu bắt buộc
Buổi 5	**Chương 5. Tích phân**

Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 5. Tích phân 5.1. Diện tích và khoảng cách 5.1.1 Bài toán về diện tích 5.1.2. Bài toán về khoảng cách 5.2. Tích phân xác định 5.3. Định lý cơ bản của giải tích 5.4. Tích phân bất định 5.5. Quy tắc đổi biến khi tính tích phân Trong buổi học này, sinh viên sẽ được tiếp cận khái niệm tích phân xác định thông qua bài toán về diện tích, bài toán tính khoảng cách đi được thông qua vận tốc. Nội dung bao gồm tích phân xác định, các định lý cơ bản của giải tích, tích phân bất định và quy tắc đổi biến khi tính tích phân.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO5.1: ○ Hiểu và vận dụng được khái niệm tích phân xác định thông qua bài toán về diện tích, khoảng cách. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 2) - LLO5.2: ○ Giải được bài tập về tính tích phân xác định, tích phân bất định. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 3,2)
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng buổi 5
Hoạt động	Thực hành giải bài tập nhóm.

Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 6	**Chương 6. Ứng dụng của tích phân**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 6. Ứng dụng của tích phân 6.1. Tính diện tích giới hạn của miền nằm giữa 2 đường cong 6.2. Thể tích của vật tròn xoay 6.3. Thể tích của vỏ hình trụ 6.4. Công 6.5. Giá trị trung bình của hàm Trong buổi học này, sinh viên sẽ được giới thiệu các ứng dụng của tích phân bao gồm: tính diện tích giới hạn của miền nằm giữa 2 đường cong, tính thể tích của vật tròn xoay, tính thể tích của vỏ hình trụ, tính công để di chuyển một vật từ vị trí này sang vị trí kia, và bài toán tính giá trị trung bình của hàm số.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO6.1: ○ Áp dụng được tích phân để giải các bài toán về tính diện tích giới hạn của miền nằm giữa 2 đường cong, tính thể tích của vật tròn xoay, tính thể tích của vỏ hình trụ, tính công để di chuyển một vật từ vị trí này sang vị trí kia, và bài toán tính giá trị trung bình của hàm số. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 3,2)
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học

Bài giảng	Bài giảng Buổi 6
Thảo luận	Thảo luận về "Ứng dụng của tích phân" trên Canvas LMS
Hoạt động	Thực hành giải bài tập nhóm.
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 7	**Chương 7. Các phương pháp tính tích phân**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 7. Các phương pháp tính tích phân 7.1. Tích phân từng phần 7.2. Tích phân các hàm lượng giác 7.3. Phép thay thế lượng giác 7.4. Tính tích phân hàm hữu tỉ bằng cách phân tích thành tổng các phân thức 7.5. Bảng tính tích phân Trong buổi học này, sinh viên sẽ được giới thiệu một số dạng tích phân điển hình và cách tính. Nội dung bao gồm công thức tích phân từng phần, cách giải tích phân các hàm lượng giác, phép thay thể kiểu lượng giác, cách giải tích phân hàm hữu tỉ. Bảng tổng hợp các công thức tích phân hay gặp cũng sẽ được giới thiệu để sinh viên có thể áp dụng trực tiếp.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO7.1:

	○ Áp dụng được các phương pháp tính tích phân để giải các bài toán nâng cao về tích phân. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 3,2)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - J. Stewart et al, "Calculus, Early transcendentals", Cengage, 2021 (Chương 7, phần 7.1-7.5) Tài liệu tham khảo: - Nguyễn Đình Trí và các tác giả khác, "Toán cao cấp tập 3", NXB Giáo dục, 2006
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng buổi 7
Thảo luận	Thảo luận về "Các phương pháp tính tích phân" trên Canvas LMS
Hoạt động	Thực hành giải bài tập nhóm.
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 8	**Chương 7 (tiếp theo); Chương 8: Các ứng dụng khác của tích phân**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 7 (tiếp theo) 7.6. Tích phân suy rộng Chương 8. Các ứng dụng khác của tích phân

	8.1. Tính độ dài cung 8.2. Tính diện tích của mặt tròn xoay Trong buổi học này, sinh viên sẽ tìm hiểu tích phân suy rộng với hai dạng chính và tính hội tụ, phân kỳ của tích phân suy rộng. Tiếp theo, sinh viên được giới thiệu về các ứng dụng của tích phân như tính độ dài cung, tính diện tích bề mặt khối tròn xoay.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO8.1: ○ Hiểu và vận dụng được khái niệm tích phân suy rộng và xác định được tính hội tụ/phân kỳ của chúng. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 3,2) - LLO8.2: ○ Áp dụng được tích phân để giải một số bài toán thực tế. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 4,3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - J. Stewart et al, "Calculus, Early transcendentals", Cengage, 2021 (7.6, 8.1-8.6)
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng buổi 8
Thảo luận	Thảo luận về “Tích phân suy rộng” trên Canvas LMS
Hoạt động	Kiểm tra giữa kỳ
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.

Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 9	**Chương 8. Các ứng dụng khác của tích phân (tiếp theo)**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 8 (tiếp tục) 8.3. Ứng dụng trong vật lý và kỹ thuật 8.4. Ứng dụng trong kinh tế và sinh học 8.5. Ứng dụng trong xác suất 8.5.1. Giá trị trung bình 8.5.2. Phân phối chuẩn Trong buổi học này, sinh viên được giới thiệu về các ứng dụng của tích phân trong vật lý, công nghệ như tính áp suất thủy tĩnh, tìm trọng tâm của vật thể rắn. Tiếp theo, sinh viên được giới thiệu về ứng dụng của tích phân trong kinh tế (thặng dư tiêu dùng), trong sinh học (dòng chảy của máu, lưu lượng máu qua tim). Cuối cùng, sinh viên được giới thiệu về bài toán xác suất, về giá trị trung bình và về phân phối chuẩn.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO9.1: ○ Hiểu và ứng dụng được tích phân trong vật lý, kinh tế, xác suất. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - J. Stewart et al, "Calculus, Early transcendentals", Cengage, 2021 (Chương 8, phần 8.3-8.5)

Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng buổi 9
Thảo luận	Thảo luận về ứng dụng của tích phân trên Canvas LMS
Hoạt động	Thực hành giải bài tập nhóm.
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	• Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo. • Đọc trước Học liệu bắt buộc
Buổi 10	**Chương 9. Phương trình vi phân**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 9. Phương trình vi phân 9.1. Mô hình hóa bằng phương trình vi phân 9.2. Trường hướng và phương pháp Euler 9.3. Phương trình tách biến Trong buổi này, sinh viên được giới thiệu về phương trình vi phân bậc một. Nội dung bao gồm việc mô hình hóa bài toán thực tế bằng phương trình vi phân, cách vẽ trường hướng để hình dung ra nghiệm và phương pháp Euler để giải nghiệm một cách gần đúng. Dạng phương trình vi phân bậc một tách biến cùng bài toán pha trộn cũng được giới thiệu về hình thức và cách giải.

Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO10.1: ○ Hiểu và vận dụng được một số mô hình hóa bằng phương trình vi phân. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 2,3) - LLO10.2: ○ Hiểu được dáng điệu của nghiệm thông qua trường hướng và phương pháp Euler. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 1) - LLO10.3: ○ Giải được phương trình vi phân tách biến. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - J. Stewart et al, "Calculus, Early transcendentals", Cengage, 2021 (Chương 9, phần 9.1-9.3)
Bài giảng	Bài giảng buổi 10
Hoạt động	Lên bảng giải bài tập
Nhắc nhở	Chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 11	**Chương 9 (tiếp theo)**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 9 (tiếp theo) 9.4. Các mô hình tăng trưởng và suy giảm theo hàm mũ 9.5. Phương trình logistic 9.5.1 Mô hình logistic

	9.5.2 Nghiệm giải tích 9.5.3 So sánh mô hình tự nhiên và mô hình logistic 9.5.4 Các mô hình khác 9.6. Phương trình tuyến tính Trong buổi học này, sinh viên sẽ tìm hiểu về mô hình tăng trưởng và suy giảm theo hàm mũ. Nội dung bao gồm hai mô hình quan trọng là mô hình tăng trưởng tự nhiên và mô hình tăng trưởng logistic. Tiếp theo, phương trình vi phân cấp một dạng tuyến tính và cách giải cũng được giới thiệu. Ngoài ra, sinh viên sẽ được mô hình hóa bài toán mạch điện thông qua định luật Kirchhoff.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO11.1: ○ Giải được phương trình vi phân tuyến tính. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 1,2)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - J. Stewart et al, "Calculus, Early transcendentals", Cengage, 2021 (Chương 9, phần 9.4-9.6)
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng Buổi 11
Thảo luận	Thảo luận về “Các mô hình tăng trưởng và suy giảm theo hàm mũ” trên Canvas LMS
Hoạt động	Lên bảng giải bài tập

Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 12	**Chương 10. Phương trình tham số và tọa độ cực**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 10. Phương trình tham số và tọa độ cực 10.1. Đường cong được cho bởi phương trình tham số 10.2. Các bài toán giải tích với đường cong được tham số hóa 10.2.1. Tiếp tuyến 10.2.2. Độ dài cung 10.2.3. Diện tích Trong buổi học này, sinh viên sẽ được giới thiệu về phương trình tham số và ứng dụng của tọa độ cực. Nội dung bao gồm phương trình tham số của đường cong, các bài toán giải tích với đường cong được tham số hóa, phương trình tiếp tuyến của đường cong tại một điểm, bài toán tính độ dài cung, bài toán tính diện tích phần bên dưới đường cong.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO12.1: ○ : Hiểu và vận dụng được phương trình tham số của một đường cong và đường cong được mô tả thông qua phương trình tham số. Giải được các bài toán giải tích với đường cong được tham số hóa. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Bài tập theo nhóm, Liên quan CLO: 1,2)

Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - J. Stewart et al, "Calculus, Early transcendentals", Cengage, 2021 (Chương 10, phần 10.1-10.2)
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng Buổi 12
Hoạt động	Thực hành giải bài tập nhóm.
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 13	**Chương 10 (tiếp theo)**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 10 (tiếp theo) 10.3. Tọa độ cực 10.4. Tính diện tích và độ dài cung bằng tọa độ cực 10.5. Các đường conic 10.6. Phương trình các đường conic trong tọa độ cực Trong buổi học này, sinh viên sẽ được tiếp tục giới thiệu về các ứng dụng của tọa độ cực trong tính diện tích và tính độ dài cung, và phương trình các đường conic.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO13.1:

	○ Vận dụng được tọa độ cực để giải các bài toán về tính diện tích, tính độ dài cung, tham số hóa các đường conic. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 2,3)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - J. Stewart et al, "Calculus, Early transcendentals", Cengage, 2021 (Chương 10, phần 10.3-10.6)
Bài giảng	Bài giảng buổi 13
Hoạt động	Lên bảng giải bài tập
Nhắc nhở	Chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 14	**Chương 11. Dãy số và chuỗi số**
Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 11. Dãy số và chuỗi số 11.1. Dãy số 11.2. Chuỗi số 11.3. Kiểm tra sự hội tụ của chuỗi số bằng phương pháp tích phân 11.4. Kiểm tra sự hội tụ của chuỗi bằng phương pháp so sánh 11.5. Chuỗi đan dấu 11.6. Hội tụ tuyệt đối, phương pháp D'Alembert và phương pháp Cauchy Trong buổi học này, sinh viên sẽ được giới thiệu về dãy số, chuỗi số, các cách kiểm tra sự hội tụ của chuỗi số như phương pháp tích phân, phương pháp so sánh. Tiếp theo, sinh viên được giới thiệu về chuỗi đan dấu.

	Cuối cùng, sinh viên được giới thiệu về khái niệm hội tụ tuyệt đối cùng phương pháp D'Alembert và phương pháp Cauchy trong việc kiểm tra tính hội tụ tuyệt đối.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO14.1: ○ Giải được các bài tập về tìm giới hạn dãy số. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 3,4) - LLO14.2: ○ Giải được các bài tập về tính hội tụ/phân kỳ của chuỗi số. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 3,4)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - J. Stewart et al, "Calculus, Early transcendentals", Cengage, 2021 (Chương 11, phần 11.1-11.6)
Xem trước video	Video liên quan đến chủ đề buổi học
Bài giảng	Bài giảng buổi 14
Hoạt động	Thực hành giải bài tập nhóm.
Đánh giá	Quiz điểm danh đầu giờ.
Nhắc nhở	Bài tập về nhà, chuẩn bị nội dung buổi học tiếp theo.
Buổi 15	**Chương 11 (tiếp theo)**

Giới thiệu	Mô tả tóm tắt nội dung của buổi học: Chương 11 (tiếp theo) 11.7. Chiến lược kiểm tra sự hội tụ của chuỗi 11.8. Chuỗi lũy thừa 11.9. Biểu diễn hàm số bằng chuỗi lũy thừa 11.10. Chuỗi Taylor và Maclaurin 11.11. Ứng dụng của chuỗi Taylor Trong buổi học này, sinh viên được giới thiệu chiến lược để kiểm tra sự hội tụ của chuỗi, chuỗi lũy thừa và cách biểu diễn hàm số bằng chuỗi lũy thừa. Tiếp theo, sinh viên được giới thiệu về chuỗi Taylor, Maclaurin và ứng dụng.
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - LLO15.1: ○ Khai triển được chuỗi Taylor, Maclaurin của hàm số. (Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân, Liên quan CLO: 3,2)
Đọc trước tài liệu	Tài liệu bắt buộc: - J. Stewart et al, "Calculus, Early transcendentals", Cengage, 2021 (Chương 11, phần 11.7-11.11)
Bài giảng	Bài giảng Buổi 15
Nhắc nhở	Chuẩn bị thi hết học phần theo lịch của Trường

3. Tổ chức giảng dạy và đánh giá cuối kỳ

Tổ chức giảng dạy													Đánh giá cuối kỳ					
Lý thuyết			Bài tập chia lớp				Thực hành chia lớp						Đợt		Hình thức			
Số giờ/ buổi	Số buổi	Tuần học	Số SV/lớp	Số giờ/buổi	Số buổi	Tuần học	Số SV/lớp	Số giờ/buổi	Số buổi	Tuần học	Số GV/lớp	Hệ số GV (*)	1	2	TL	VĐ/TH	BTL	TTM
3	15	1-15		4	15	1-15			0						x			

IV. Đánh giá học phần

Kế hoạch đánh giá được xây dựng dựa trên đặc điểm của học phần (Lý thuyết/Thực hành/ Bài tập lớn/ Dự án…).

1. Bảng kế hoạch đánh giá

Điểm học phần					**Chuẩn đầu ra**		
Hình thức (*)	**Phương pháp (**)**	**Thời điểm**	**Thang điểm**	**Trọng số**	**CLO**	**Trọng số**	**Công cụ**
Kiểm tra đánh giá thường xuyên (sự chuyên cần, tính cẩn thận, tinh thần học tập…)	Quizz,Bài tập cá nhân,Bài tập nhóm,Bài kiểm tra thường xuyên	Tại mỗi buổi học	10	20%	CLO1	30%	Rubric đánh giá chuyên cần
					CLO2	30%	Rubric đánh giá chuyên cần
					CLO3	20%	Rubric đánh giá chuyên cần
					CLO4	20%	Rubric đánh giá chuyên cần
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra giữa kì	Giữa kỳ	10	20%	CLO1	20%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
					CLO2	20%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

Điểm học phần					Chuẩn đầu ra		
Hình thức (*)	**Phương pháp (**)**	**Thời điểm**	**Thang điểm**	**Trọng số**	**CLO**	**Trọng số**	**Công cụ**
					CLO3	60%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
Thi kết thúc học phần	Bài kiểm tra cuối kì	Cuối kỳ	10	60%	CLO1	20%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
					CLO2	20%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
					CLO3	60%	Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

(*) Hình thức: Chuyên cần, thường xuyên, giữa khóa, kết thúc học phần, ...
(**) Phương pháp: Viết, vấn đáp, thực hành, bài tập lớn, Quiz, ...

2. Rubrics

2.1. Rubric đánh giá chuyên cần

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
Mức độ tham gia theo TKB	CLO1	50%	10	10.0 → 8.4	8.4 → 6.9	6.9 → 4.0	4.0 → 0	
				Tham dự > 90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự ~70% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	CLO	50%	10	10.0 → 8.4	8.4 → 6.9	6.9 → 4.0	4.0 → 0	
				Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời.	Có đặt/hỏi > 2 câu	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu	Không tham gia	

2.2. Rubric đánh giá các Bài tập

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
Số lượng bài tập đã thực hiện	CLO	30%	3	3.0 → 2.4	2.4 → 1.8	1.8 → 1.2	1.2 → 0	
				Hoàn thành 100% bài tập	Hoàn thành 2/3 bài tập	Hoàn thành 1/3 bài tập	Hoàn thành dưới 1/3 bài tập	
Nội dung bài tập	CLO4	40%	4	4.0 → 3.2	3.2 → 2.4	2.4 → 1.6	1.6 → 0	
				Đáp ứng tốt yêu cầu, đúng kết quả,	Đáp ứng yêu cầu,	Đáp ứng yêu cầu,	Không đáp ứng yêu cầu	

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
				có công thức, có thay số, có đơn vị đo	đúng kết quả, có công thức	đúng công thức nhưng sai kết quả, không có đơn vị đo, có thay số	tối thiểu, sai kết quả, không có công thức, không thay số, không có đơn vị đo	
Kỹ năng trình bày	CLO5	30%	3	3.0 → 2.4	2.4 → 1.8	1.8 → 1.2	1.2 → 0	
				Không có lỗi chính tả, có diễn giải công thức và nhận xét kết quả	Ít có lỗi chính tả, có diễn giải công thức	Nhiều lỗi chính tả, có diễn giải công thức	Nhiều lỗi chính tả, không diễn giải công thức	

2.3. Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
Tìm giới hạn của hàm số tại một điểm hoặc tại vô cùng, xét tính liên tục của hàm số	CLO3	20%	2	2.0 → 1.6	1.6 → 1.2	1.2 → 0.8	0.8 → 0	
				Xác định đúng giới hạn của hàm số tại một điểm hoặc tại vô cùng,	Nhận diện đúng giới hạn của hàm số tại	Hiểu hiện tượng chưa đầy đủ hoặc xác	Không xác định được vấn đề toán học liên	

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
				xác định đúng tính liên tục của hàm số. Có tính hệ thống, tư duy phản biện	một điểm hoặc tại vô cùng, tính liên tục của hàm số. Trình bày tương đối rõ nhưng còn thiếu một vài yếu tố hoặc giả định	định sai một số đại lượng. Nhầm lẫn giữa các khái niệm	quan. Nêu sai bản chất giới hạn hoặc không có lập luận	
Tính đạo hàm, đạo hàm cấp cao của hàm số tại một điểm. Tính vi phân của hàm số tại một điểm hoặc áp dụng vi phân để ước lượng sai số tối đa của phép tính.	CLO4	20%	2	2.0 → 1.6	1.6 → null	null → null	null → 0	
				Xác định đúng đạo hàm, đạo hàm cấp cao, vi phân và sai số tối đa. Giải thích kết quả kèm phân tích, đánh giá.	Vận dụng đúng các quy tắc để giải bài toán. Trình bày tương đối rõ nhưng còn thiếu một vài yếu tố	Có dấu hiệu hiểu bài nhưng áp dụng thiếu bước hoặc sai một phần. Tính toán còn nhầm lẫn, chưa giải thích		

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
					hoặc giả định	được kết quả		
Tính tích phân xác định và tính diện tích giới hạn của miền nằm giữa hai đường cong hoặc thể tích khối tròn xoay hoặc xét tính hội tụ/phân kỳ của tích phân suy rộng	CLO2	20%	2	2.0 → 1.6	1.6 → 1.2	1.2 → 0.8	0.8 → 0	
				Xác định đúng tích phân xác định và tính đúng diện tích/thể tích hoặc xác định đúng tính hội tụ/phân kỳ của tích phân suy rộng. Giải thích kết quả kèm phân tích, đánh giá.	Vận dụng đúng các quy tắc để giải bài toán. Trình bày tương đối rõ nhưng còn thiếu một vài yếu tố hoặc giả định	Có dấu hiệu hiểu bài nhưng áp dụng thiếu bước hoặc sai một phần. Tính toán còn nhầm lẫn, chưa giải thích được kết quả	Áp dụng sai định luật hoặc công thức. Không hoàn thành bài toán	
Giải phương trình vi phân bậc 1 loại tách biến và loại tuyến tính.	CLO3	20%	2	2.0 → 1.6	1.6 → 1.2	1.2 → 0.8	0.8 → 0	
				Xác định đúng nghiệm của phương trình vi phân bậc 1 loại tách biến và loại tuyến tính Giải thích kết quả kèm	- Vận dụng đúng các quy tắc để giải bài toán. Trình bày tương đối rõ nhưng còn	Có dấu hiệu hiểu bài nhưng áp dụng thiếu bước hoặc sai một phần. Tính toán	Áp dụng sai định luật hoặc công thức. Không hoàn thành bài toán	

Tiêu chí	CĐR CLO	Trọng số	Điểm tối đa	Mô tả mức chất lượng				Điểm
				Đạt quá yêu cầu (>70%)	Đạt (≈ 70%)	Gần đạt (>40%)	Không đạt (< 40%)	
				phân tích, đánh giá.	thiếu một vài yếu tố hoặc giả định	còn nhầm lẫn, chưa giải thích được kết quả		
Kiểm tra sự hội tụ/phân kỳ của chuỗi số và khai triển Taylor, Maclaurin của hàm số	CLO3	20%	2	2.0 → 1.6	1.6 → 1.2	1.2 → 0.8	0.8 → 0	
				Xác định đúng sự hội tụ/phân kỳ của chuỗi số và xác định đúng khai triển Taylor, Maclaurin của hàm số.Giải thích kết quả kèm phân tích, đánh giá.	Vận dụng đúng các quy tắc để giải bài toán. Trình bày tương đối rõ nhưng còn thiếu một vài yếu tố hoặc giả định	- Có dấu hiệu hiểu bài nhưng áp dụng thiếu bước hoặc sai một phần. Tính toán còn nhầm lẫn, chưa giải thích được kết quả	Áp dụng sai định luật hoặc công thức. Không hoàn thành bài toán.	

Duyệt **Tổ trưởng tổ công tác xây dựng** **Thư ký chuyên môn**